



SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ
MÜH. BÖL. 2021-2022 ÖĞR. YILI BAHAR
DÖNEMİ LİNEER CEBİR DERSİ DÖNEM SONU
SINAVI

Tarih	30.05.2022	Test Puanı (1-8)	9	10
Öğ No				
Ad				
Soyad				

Sınav Süresi 80 dakikadır. Her bir test sorusu 9 puandır.
Doğru seçeneği yuvarlak içine alınız. 9 ve 10. sorular
klasik olarak arka sayfaya çözülecektir.

CEVAP ANAHTARI

SORULAR

- 1) $x+y=3$
 $mx+ny=k$ denklem sistemiyle ilgili

aşağıdakilerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur?

- i. Bu sistemin daima sonsuz çözümü vardır.
ii. Bu sistemin sadece $k=3m$ durumunda sonsuz çözümü vardır.
iii. $k=3$ ve $m=1$ için sistemin çözümü yoktur.
iv. $m=3$ için sistemin çözümünün olabilmesi için, $k=9$ olmalıdır.
v. $m=2$ ve $k=2$ için sistemin bir tek çözümü vardır.

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

matrisinin rankı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1 B) 3 C) 5 D) 2 E) 4

- 3) A matrisi reel sayılar üzerinde tanımlı 3×3 tipinde bir matristir. A matrisinin tersi alınabildiğine göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

- A) Rank $(A) = 3$ B) Rank $(A) = 1$ C) Det $(A) = 3$

- D) Det $(A) = \text{Rank } (A) = 3$ E) Det $(A) = 1$

- 4) $Ax = b$ formundaki bir lineer denklem sisteminde $[A|b]$ artırılmış matrisi

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & m & m & m^2 - m \\ 0 & 0 & m^2 + m & m + 1 \end{array} \right]$$

$m^2 + m = 0$
 $m + 1 = 0$
 $\Rightarrow m = -1$

matrisine denktir. Bu sistemin 1 parametreye bağlı sonsuz çözümü olduğuna göre, m aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1 B) 2 C) 0 D) -2 E) -1

- 5) A matrisi 3×3 tipinde bir reel matris olup determinant değeri 3 tür. Buna göre $\text{Ek}(A)$ matrisinin determinantı kaç olur?

- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{1}{3}$ C) 3 D) 9 E) 27

$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Ek}(A) \Rightarrow \text{Ek}(A) = 3 \cdot A^{-1}$

$|\text{Ek}(A)| = |3 \cdot A^{-1}| = 3^3 |A^{-1}| = 27 \cdot \frac{1}{3} = 9$

$(|KA| = K^n |A| \text{ dediği için})$

- 6) $\mathbb{R}^3$ de verilen $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ ve $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ c \end{bmatrix}$ vektörleri hangi

$c \in \mathbb{R}$ için lineer bağımlıdır.

- A) 1 B) 2 C) 0 D) -1 E) -2

- 7) Aşağıdaki vektör kümelerinden kaç tanesi $\mathbb{R}^2$ için bir tabandır?

$S_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, $S_2 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$, $S_3 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$,
 $S_4 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \right\}$, $S_5 = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8) $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

$P(\lambda) = A - \lambda I = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$
 $P(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 4 = 0$

matrisinin tersi aşağıdakilerden hangisidir?
(Cayley-Hamilton Teoremi: Her kare matris kendi karakteristik polinomunu sağlar)

$P(A) = 0 \Rightarrow A^2 - 2A + 4I = 0 \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{4}(2I - A)$

- A) $A^{-1} = \frac{1}{2}(I - A)$ B) $A^{-1} = \frac{1}{3}(I - 2A)$ C) $A^{-1} = \frac{1}{4}(I - A)$

- D) $A^{-1} = \frac{1}{3}(2I - A)$ E) $A^{-1} = \frac{1}{4}(2I - A)$

9) $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -3 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 = 2 \\ -3x_1 + 6x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$

lineer denklem sistemini Cramer metodu ile çözünüz. (12p)

10) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin

- i. Özdeğerlerini hesaplayınız. (4p)
ii. Özvektörlerini bulunuz. (4p)
iii. A matrisi köşegenleştirilebilir mi? Cevabınız evet ise $D = P^{-1}AP$ olacak biçimde D köşegen matrisini ve P matrisini bulunuz. (8p)

9.

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ -3 & 6 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$A \quad \cdot \quad X \quad = \quad b$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ -3 & 6 & 2 \end{vmatrix} = 25 \quad (3)$$

$$|A_1| = \begin{vmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \\ -3 & 6 & 2 \end{vmatrix} = 60 \quad (3), \quad A_2 = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & 2 & 5 \\ -3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 55 \quad (3)$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & 2 \\ -3 & 6 & 4 \end{vmatrix} = -25 \quad (3)$$

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{60}{25} = \frac{12}{5}$$

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{55}{25} = \frac{11}{5}$$

$$x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{-25}{25} = -1$$

10. i. $|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \quad \begin{matrix} \lambda_1 = 3 \\ \lambda_2 = -1 \end{matrix} \quad (4)$
 $= (\lambda+1)(\lambda-3) = 0$

ii. $\lambda_1 = 3$ için $(A - 3I) = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x_2 = t \\ x_1 = t \end{matrix} \quad V^3 = \{t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}\} \quad (4)$

$\lambda_2 = -1$ için $(A + I) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} x_2 = t \\ x_1 = -t \end{matrix} \quad V^1 = \{t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}\}$

iii: Farklı reel özdeğerlere sahip olmaları için karşılaştırılabilir.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(4) (4)

LİNEER CEBİR YILSONU SINAVI

NOT: Sınav süresi 75 dakikadır. Başarılar Dileriz. 17.01.2023

Soru 1.

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ise $Ek(A)$ aşağıdakilerden hangisidir?

$$\bar{A}^{-1} = \frac{1}{|A|} Ek(A) \Rightarrow Ek(A) = \bar{A}^{-1} \cdot |A| = -\bar{A}^{-1}$$

$$|A^{-1}| = |A|^{-1} = -1$$

- A) $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ D) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ E) $\begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

$\begin{cases} x + 2y + kz = 1 \\ 2x + ky - z = -2 \\ x - 3z = -3 \end{cases}$ sistemi veriliyor. 2. ve 3. soruları buna göre çözünüz.

Soru 2.

Yukarıda verilen sistemin tutarsız olması için k değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

- A) -5 B) 1 C) 2 D) -2 E) 5

Soru 3.

Yukarıda verilen sistemin sonsuz çözüme sahip olması için k değeri aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

- A) 5 B) 2 C) 1 D) -2 E) -5

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ matrisi veriliyor. 4,5 ve 6. soruları buna göre çözünüz.

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 3 & -\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)(1+\lambda)(3-\lambda) = 0$$

$$\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 3$$

Soru 4.

A matrisinin özdeğerleri kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\{-1, -1, 3\}$ B) $\{-1, 1, 3\}$ C) $\{1, 1, 3\}$ D) $\{-1, 1, -3\}$ E) $\{-1, -1, -3\}$

Soru 5.

A matrisinin özvektörlerinden biri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ D) $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ E) $\begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = 1$ için

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = 0, x_2 = 0$$

$$x_1 = t$$

$$t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ bir özvektör.}$$

Soru 6.

D köşegen matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

B) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

E) $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

Soru 7.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$|A - \lambda I| = P(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 + 3 = \lambda^2 - 2\lambda + 4$$

matrisinin tersi aşağıdakilerden hangisidir? (Cayley-Hamilton Teoremi: Her kare matris kendi karakteristik polinomunu sağlar)

$$P(A) = A^2 - 2A + 4I = 0 \Rightarrow A - 2I + 4A^{-1} = 0$$

A) $A^{-1} = \frac{1}{2}(I - A)$

B) $A^{-1} = \frac{1}{3}(I - 2A)$

C) $A^{-1} = \frac{1}{4}(I - A)$

D) $A^{-1} = \frac{1}{3}(2I - A)$

E) $A^{-1} = \frac{1}{4}(2I - A)$

Soru 8.

A nxn kare matris olmak üzere aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi birbirine denktir?

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 + 3$$

i) A regülerdir. ✓

ii) A satırca I_n e denktir. ✓iii) $|A| \neq 0$ dir. ✓iv) $AX = 0$ homojen sistemi sadece aşikar çözüme sahiptir. ✓v) $\text{rank}(A) = n$ dir. ✓

$$\lambda^2 - 2\lambda + 4$$

$$A^{-1}(A^2 - 2A + 4I) = 0 \Rightarrow A^{-1}A^2 - 2A^{-1}A + 4A^{-1}I = 0$$
$$A - 2I + 4A^{-1} = 0 \Rightarrow A - 2I = -4A^{-1}$$
$$\Rightarrow \frac{1}{4}(A - 2I) = -A^{-1}$$

A) 5

B) 4

C) 3

D) 2

E) 1

Soru 9.

1. Satıra göre açılım:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ x & y & z & 1 \end{vmatrix} + (-1)a \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ x & y & z \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ x & y & z & 1 \end{vmatrix} = 0$$

olabilmesi için a,b,c,x,y ve z arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?

$$(1 - cz) + b(-y) - a(-1) - x = 0 \Rightarrow ax + by + cz = 1$$

A) $ax + by + cz = -1$

B) $ax + by + cz = 0$

C) $ax + by + cz = 1$

D) $ax + by - cz = 1$

E) $ax - by - cz = 1$

Soru 10.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ ise } AX = B - X \text{ olan } X \text{ matrisi aşağıdakilerden hangisidir?}$$

$$X = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \text{ olsun.}$$

$$AX = B - X$$

$$\begin{pmatrix} a-b \\ 3a+2b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-a \\ 0-b \end{pmatrix}$$

$$2a - b = 3$$

$$3a + 3b = 0$$

$$a = 1 \\ b = -1$$

A) $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

B) $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

C) $X = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

D) $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

E) $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$a - b = 3 - a \\ 3a + 2b = -b$$

$$2a - b = 3 \\ 3a + 3b = 0 \\ a + b = 0$$

$$a = 1$$



T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
A GRUBU

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

NUMARASI

Ders: **LİNEER CEBİR**

Sınav Türü: **YILSONU SINAVI**

İMZA

Tarih: 12.01.2024

Sınav süresi: **50 Dakikadır.**

1.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$ matrisinin A^{-1} ters matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj } A$$

$$C_{11} = -11$$

- A) $\begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -6 & -1 & -1 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ D) $\begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ E) $\begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

2.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 3x + 2y + z = 2 \\ 2x - y + 2z = 5 \\ 5x + 6y + 3z = 2 \\ x + 3y - z = -3 \end{cases}$$

Lineer denklem sisteminin çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

Sık dene

- A) (1, -1, 1) B) (3, -1, -1) C) (1, 1, 1) D) (0, -1, 2) E) (-1, 1, -1)

3.

$$\begin{cases} ax + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ (a+1)x - y + az = 0 \end{cases}$$

lineer denklemler sisteminin sonsuz çözümü olduğuna göre a değeri aşağıdakilerden hangisidir?

$$\begin{array}{ccc} a & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ a+1 & -1 & a \end{array}$$

$$-2a^2 + 3a + 2 \quad a = -\frac{1}{2} \quad b = 2$$

- A) -1 ve 2 B) -2 ve $\frac{1}{2}$ C) $-\frac{1}{2}$ ve 1 D) $-\frac{1}{2}$ ve 2 E) $\frac{1}{2}$ ve 1

4.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisini $D = Q^{-1}AQ$ olacak biçimde köşegen hale getirebilecek olan Q modal matrisi

aşağıdakilerden hangisidir?

$$\begin{array}{ccc} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{array}$$

$$\lambda^3 + 1 + 1 - (-\lambda - \lambda - \lambda) =$$

$$\lambda^3 + 3\lambda + 2$$

$$\lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = -1 \quad \lambda_3 = -1$$

$$A - 2I = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix} \quad \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$-2x + y + z = 0$$

$$x - 2y + z = 0$$

$$x + y - 2z = 0$$

- A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ D) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ E) $\begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

5.

$A_{5 \times 5}$ tipinde matris olmak üzere özdeğerleri sırasıyla 0,1,2,3 ve -6 dır. Buna göre A matrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri kesin doğrudur?

- I. $\checkmark$ $iz(A) = 0$. $\checkmark$ $0+1+2+3-6=0$
 II. $\checkmark$ $\det(A) = 0$. $\rightarrow$ 0 değer alıyor.
 III. $\checkmark$ $rank(A) = 5$. $\det(A) = 0$ o yüzden $\neq 5$
 IV. $\checkmark$ A matrisinin lineer bağımsız 5 özvektörü vardır.

A) I,II,III,IV

B) I,III

C) **I,II,IV**

D) II,III,IV

E) I,II,III

6.

$$\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix}$$

determinant değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) **$(a+b+c)^3$** B) $2(a+b+c)^2$ C) $3(a+b+c)$ D) $(a+b-c)^2$ E) $(a-b+c)$

7.

$$Ek(Ek(A)) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & -11 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ise ve $\det(A) = |A|$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

$$\det(Ek(A)) = \det(A)^{n-1}$$

$$n=3$$

$$\det(A)^4 = 16$$

$$\det(A) = 2/-2$$

A) 1

B) 2

C) -1

D) -4

E) 4

8.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin sağladığı eşitlik aşağıdakilerden hangisidir?

$$(1-\lambda) \quad (1-2\lambda+\lambda^2)$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix}$$

$$(1-\lambda)^3 + 8 + 8 - 12(1-\lambda)$$

$$1-2\lambda+\lambda^2-1+2\lambda^2+\lambda^3$$

$$+16-12+12\lambda$$

A) $A^2 + 4A - 5I = 0$

B) $A^2 + 4A + 5I = 0$

C) $A^2 + 5A + 4I = 0$

D) $A^2 - 4A - 5I = 0$

E) $A^2 - 5A + 4I = 0$

$$\lambda^3 \dots$$

9.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisi veriliyor. Buna göre A^{-1} ters matrisinin özdeğerleri aşağıdakilerden hangisidir?

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 1 \\ -1 & 2 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\left((2-\lambda)^2(1-\lambda) - 2 \right) - (-2(2-\lambda) + 2(1-\lambda))$$

A) $-\frac{1}{2}$ ve 1

B) $\frac{1}{2}$ ve -1

C) $\frac{1}{2}$ ve 1

D) $\frac{1}{2}$ ve 2

E) $-\frac{1}{2}$ ve -2

10.

$$\begin{bmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 3 & 7 & -3 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix}$$

matrisinin özvektörlerinden biri $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ise bu özvektöre karşılık gelen özdeğer aşağıdakilerden hangisidir?

$$A x = \lambda \cdot x$$

A) -10

B) -2

C) 2

D) 1

E) 10

$$\begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 3 & 7 & -3 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$10$$

$$10$$

$$0$$



T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

NUMARASI

İMZA

Ders: Lineer Cebir

Sınav Türü: Bütünleme Sınavı

Tarih: 30.01.2024

Sınav süresi: 50 Dakika

1. $|kA| = k^n |A|$, $|A^n| = |A|^n$, $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} \Rightarrow (-8)^3 |A|^2 = \frac{1}{|A|} \Rightarrow |A|^3 = \left(\frac{1}{-8}\right)^3 \Rightarrow |A| = -\frac{1}{8}$
 $|-8A^2| = |A^{-1}|$ özelliğine sahip $A_{3 \times 3}$ terslenebilir matrisi için $|A|$ değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8

B) -8

C) -64

D) $\frac{1}{8}$ $(2^3)^3 = 2^9$ $(E) -\frac{1}{8}$

$$|kA| = k^n |A|$$

$$(-8)^3 |A|^2 = \frac{1}{|A|}$$

$$|A|^3 = \frac{1}{-2^9} = -\frac{1}{2^9}$$

2. $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x+y-kz=0 \\ -kx+y+z=0 \\ -x+ky-z=0 \end{cases}$ homojen lineer denklem sistemi sonsuz çözüme sahipse k değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) -1

B) 1

C) 0

D) $\mathbb{R} - \{1\}$

E) $\mathbb{R} - \{-1\}$

3. $\begin{cases} ax+by+z=1 \\ x+aby+z=1 \\ x+by+az=1 \end{cases}$ lineer denklem sistemi tek çözüme sahipse aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olabilir?

A) $a=-2, b=0$

B) $a=1, b=0$

C) $a=1, b=1$

D) $a=2, b=1$

E) Hiçbiri

4. $|A-\lambda I| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 1 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & -4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda-6) = p(\lambda)$, $p(\lambda)=0 \rightarrow \lambda_1=6, \lambda_2=1$
 $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 3 \end{bmatrix}$ matrisini $D = Q^{-1}AQ$ olacak biçimde köşegen hale getirebilecek olan Q modal matrisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

B) $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

C) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

D) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

E) $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

5. $2A^{-1} = A + I \Rightarrow 2I = A^2 + A \Rightarrow A^2 + A - 2I = 0 \Rightarrow p(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 2$
 $A^{-1} = \frac{1}{2}(A + I)$ eşitliğini sağlayan $A_{2 \times 2}$ matrisinin karakteristik polinomu aşağıdakilerden hangisidir?

A) $p(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 2$

B) $p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1$

C) $p(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda - 2$

D) $p(\lambda) = \lambda^2 + \lambda - 2$

E) $p(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2$

$$A \cdot 2A^{-1} = (A + I) \cdot A \quad 2I = A^2 + A$$

$$0 = A^2 + A - 2I$$

6.

$$\begin{vmatrix} x & x & x & x \\ y & y & y & -y \\ z & z & -z & -z \\ t & -t & -t & -t \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 \\ y & 0 & 0 & -2y \\ z & 0 & -2z & -2z \\ t & -2t & -2t & -2t \end{vmatrix} = x \begin{vmatrix} 0 & 0 & -2y \\ 0 & -2z & -2z \\ -2t & -2t & -2t \end{vmatrix} = (-2y)(-2z)(-2t) = -8xyzt$$

determinant değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $8xyzt$ B) $-2xyzt$ C) $4xyzy$ D) $-4xyzt$ E) $xyzt$

7.

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$$

$$AA^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{2}{6} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3 \Leftrightarrow AA^T = I_3 \Leftrightarrow A^T = A^{-1}$$

matrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $A^T = I$ ise ortagonalA) $A = A^{-1}$ B) $A^T = A^{-1}$ C) $A = A^T$ D) $A = A^2$

E) Hiçbiri

8.

$A_{3 \times 3}$ matrisinin özdeğerleri sırasıyla 1, $1 + \sqrt{6}$ ve $1 - \sqrt{6}$ olarak verilmiştir. Buna göre A matrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri kesin doğrudur?

✓ I.

$$\text{iz}(A) = 3$$

✓ II.

$$\det(A) = -5$$

✗ III.

$$\text{rank}(A) = 2$$

✓ IV.

A matrisi köşegenleştirilebilir. → öz değerler farklı

$$\text{iz}(A) = 1 + (1 + \sqrt{6}) + (1 - \sqrt{6}) = 3$$

$$\det(A) = 1 \cdot (1 + \sqrt{6})(1 - \sqrt{6}) = -5$$

$$\text{rank}(A) = 3$$

A köşegenleştirilebilir. (Farklı özdeğerlere sahip)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 + \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \sqrt{6} \end{bmatrix}$$

A) I,II,III,IV

B) I,III

C) I,II,IV

D) II,III,IV

E) I,II,III

9.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

matrisleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?

$$A^2 - B^2 = (A+B)^2$$

$$AB = BA$$

$$A^2 + B^2 = (A+B)^2$$

$$D) A = B^{-1}$$

E) Hiçbiri

$$A^2 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}, B^2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, A+B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow (A+B)^2 = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 + B^2 = (A+B)^2$$

10.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisinin özvektörlerinden biri

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

ise bu özvektöre karşılık gelen özdeğer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2

B) 1

C) 0

D) -2

E) -1

$$AX = \lambda X$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \lambda = -1$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

-1

Soru 6. $A \in R^{n \times n}$ matrisi regüler olsun. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur.

- ✓ $\text{rank}(A) = n$ dir. $\rightarrow$ Matrisin tersi olması Regülerse $\det \neq 0$
~~X~~ $\det(A) > 0$ dir. $\det \neq 0$ kuralı
~~X~~ A matrisi $n \times n$ tipindeki birim matrise denktir. $\text{regüler hep in uygulanabilir}$
~~X~~ $AX = 0$ denkleminin çözüm kümesi sonsuz çokluktur. $A^{-1}AX = 0A^{-1}X$ $\text{regüler (tersi alınabilir)}$
~~X~~ A matrisinin tüm öz değerleri sıfırdan farklıdır. $\text{det} \neq 0$ ise hiç öz değeri 0 olmaz $x=0$ tek çözüm (non singular)

A) I, II ve V B) II, IV ve V C) II ve V D) III, IV ve V E) IV ve V

Soru 7. T linear bağımsız bir küme ve $S = \{(1, -1, 1), (2, 1, -1)\}$ ise T kümesinin linear bağımsız bir alt kümesi olduğuna göre T kümesindeki diğer eleman aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $(0, 1, 2)$ B) $(0, 1, -1)$ C) $(0, 1, 1)$ D) $(0, 2, 2)$ E) $(0, -2, -2)$
 $a(1, -1, 1) + b(2, 1, -1) = (p, 1, -1)$
 $a - b = -1$
 $a + 2b = 1$
 $-a + b = 1$
 $3b = 1$
 $b = \frac{1}{3}$
 $a = -\frac{2}{3}$
 $4b = 1$
 $b = \frac{1}{4}$
 $a = -\frac{3}{4}$
 $3b = 1$
 $b = \frac{1}{3}$
 $a = -\frac{2}{3}$

Soru 8.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_1 + ax_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$$

- A) -5 B) -4 C) -3 D) -2 E) -1

Soru 9. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin öz değerlerinin toplam ve çarpımı sırasıyla nedir? $\text{Toplam} = \sum \lambda = \text{tr}(A)$
 $\text{Çarpım} = \prod \lambda = \det A$
 $2 + 1 + 6 - 2 - 18 - 1 = -10$
A) 4, -2 B) 4, 6 C) 4, -6 D) 2, -6 E) 4, -10

Soru 10. $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin öz değerleri 1 (iki kat kök) ve 7 dir. Buna göre bu matrisin köşegen

veya üçgensel hali aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ D) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ E) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = 1$ $\lambda_2 = 1$ $\lambda_3 = 7$ $= \{1, 1, 7\}$ matris köşegenle
 kişinde köşegenle
 öz değeri

A

SORULAR EŞİT PUANLIDIR. SÜRE 60 DAKİKADIR....

A

LİNEER CEBİR FİNAL SORULARI

13.01.2025

Soru 1.

$$\begin{pmatrix} p & -p & 1 \\ q-p-3 & q & r \\ -p+7 & 3r-1 & r \end{pmatrix}$$

$A = A^T$ ise simetrik

$$\begin{matrix} p & -p & 1 & p & q-p-3 & -p+7 \\ q-p-3 & q & r & -p & q & 3r-1 \\ -p+7 & 3r-1 & r & 1 & r & r \end{matrix}$$

matrisi simetrik matris ise p,q,r hangi değerleri almalıdır?

$$\begin{aligned} q-q &= -6 \\ q &= 3 \end{aligned}$$

$$-p+7=1 \quad \boxed{p=6}$$

A) $p=6, q=3, r=\frac{1}{2}$

B) $p=3; q=2; r=\frac{3}{2}$

C) $p=q=r=\text{herhangi birsayı}$

D) $r=2, p$ ve q her değer olabilir

E) $q=2, p$ ve r her değer olabilir

Soru 2. $AX = B$ formundaki bir homojen olmayan lineer denklem sisteminde, $C = [A : B]$ artırılmış

$$\text{matrisi } \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & m & m & m^2-m \\ 0 & 0 & m^2+m & m+1 \end{array} \right]$$

matrisine denktir. Bu sistemin 1 keyfi değişkene bağlı sonsuz çözümü

olduğuna göre, m aşağıdakilerden hangisidir?

$$\begin{aligned} m^2+m &= 0 & m+1 &= 0 \\ m(m+1) &= 0 & m &= -1 \\ 0 & -1 & & \end{aligned}$$

A) 0

B) 0 veya -1

C) 1

D) 1 veya -1

E) -1

Soru 3. $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ matrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

matrisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Simetrik Matristir

B) Ters simetrik matristir

C) $A^2 - 5A - 11I = 0$ denklemini sağlar.

D) Özdeğerleri kompleks sayılardır

E) Tersinir olmayan matristir

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$$

det hesapla $4-15=-11$ det $\neq 0$ old. için tersi var

Soru 4. A matrisi reel sayılar üzerinde tanımlı 3x3 tipinde bir matristir. A matrisinin tersi alınabildiğine göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur?

• $n \times n$ kare matrisinin tersi ol. için
1. $\det A \neq 0$ • $\text{rank } A = n$ (tam ranklı)
• Sütun sütun lineer bağımsız

A) $\det(A) = \text{Rank}(A)$

B) $\text{Rank}(A) = 1$

C) $\det(A) = 3$

D) $\text{Rank}(A) = 3$

E) $\det(A) = 1$

Soru 5. Cayley-Hamilton teoremi (her matris kendi karakteristik polinomunu sağlar) yardımıyla

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisinin tersini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

$$\begin{aligned} \text{Köşegen toplamı} &= \text{iz} = -3 + 0 = -3 \\ \det &= 0 - (-2) = 2 \end{aligned}$$

A) $\frac{1}{2}(A+3I)$

B) $-\frac{1}{2}(A+3I)$

C) $2(A+3I)$

D) $-2(A+3I)$

E) $A+3I$

$$\lambda^2 - \text{iz}(A)\lambda + \det(A) = 0 \quad \lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$$

$$\lambda^2 - (-3)\lambda + 2 = 0 \quad A^{-1}(A^2 + 3A + 2I) = (0)A^{-1}$$

$$A + 3I + 2A^{-1} = 0$$

$$-2A^{-1} = A + 3I$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{2}(A + 3I)$$